TUGAS ENTERPRISE ARSITEKTUR

Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab Tangerang

Disusun Oleh:

Arini Winur Baeti (20240803045)

Dosen Pengampu:

Jefry Sanupurwa Asri, S. Kom., M. Kom

Tanggal Pengerjaan:

Selasa, 27 Oktober 2026

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 7: ARSITEKTUR APLIKASI (FASE C-2)

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk menilai aplikasi yang ada di Disporabudpar Kabupaten Tangerang menggunakan metode TIME, memetakan fungsi dan hubungan antaraplikasi, serta membuat rancangan arsitektur aplikasi menggunakan software Archi.

2. Hasil Kerja

2.1 Katalog Aplikasi dan Analisis TIME

Pada bagian ini, kami mendata aplikasi dan layanan yang ditemukan melalui website resmi Disporabudpar Kabupaten Tangerang. Aplikasi dan layanan tersebut meliputi Portal Disporabudpar, SI-ASITA, Portal PPID, dan Portal Layanan Pengaduan. Kami juga melakukan pengujian akses melalui browser. Dari hasil pengujian, Portal Disporabudpar dan Portal PPID dapat dibuka, sedangkan SI-ASITA dan Portal Layanan Pengaduan mengalami kendala akses.

Aplikasi	Fungsi	Teknologi	Nilai Bisnis	Kondisi Teknis	Keputusan TIME
Portal Disporabudpar	Informasi dan publikasi kegiatan dinas	Web, backend belum diketahui	4	3	Tolerate
SI-ASITA	Pengelolaan informasi atlet	Web, backend belum diketahui	4	2	Migrate
Portal PPID	Pelayanan informasi publik	Web, backend belum diketahui	4	3	Tolerate
Portal Layanan Pengaduan	Pengaduan masyarakat	Web, backend belum diketahui	4	2	Migrate

Tabel 7.1 Katalog Aplikasi

Alasan Penilaian

Portal Disporabudpar dan PPID mendapat nilai teknis 3 karena masih bisa diakses. Keduanya direkomendasikan Tolerate karena fungsi utamanya masih berjalan.

SI-ASITA mendapat nilai teknis 2 karena muncul error DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, sedangkan Portal Pengaduan mendapat nilai 2 karena mengalami ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Keduanya menjadi kandidat Migrate jika setelah diperiksa ternyata perlu pembaruan sistem. Jika masalahnya hanya pada DNS, jaringan, atau server, cukup dilakukan perbaikan akses.

Nilai bisnis 4 diberikan karena keempat layanan mempunyai fungsi penting bagi kegiatan dinas atau pelayanan masyarakat. Seluruh skor merupakan penilaian awal kelompok berdasarkan fungsi dan hasil pengujian akses, bukan pemeriksaan teknis menyeluruh.

2.2 Matriks Aplikasi/Fungsi Bisnis

Kami mencocokkan aplikasi dengan kegiatan yang didukungnya. Selain aplikasi yang sudah tersedia, kami memasukkan beberapa aplikasi usulan untuk kebutuhan masing-masing bidang.

Aplikasi	Informasi Publik	Data Atlet	Kepemudaan	Kebudayaan	Pariwisata	Sarpras	Pengaduan
Portal Disporabudpar	X	-	-	-	-	-	-
SI-ASITA (Upgrade)	-	X	-	-	-	-	-
Portal PPID	X	-	-	-	-	-	-
Portal Pengaduan	-	-	-	-	-	-	X
SI-PEMUDA	-	-	X	-	-	-	-
SI-KEBUDAYAAN	-	-	-	X	-	-	-
SI-PARIWISATA	-	-	-	-	X	-	-
SIM-SARPRAS	-	-	-	-	-	X	-

Tabel 7.2 Matriks Aplikasi/Fungsi Bisnis

Keterangan: X menunjukkan fungsi yang didukung aplikasi, sedangkan tanda - menunjukkan fungsi yang tidak dipetakan. SI-ASITA (Upgrade) dan empat aplikasi bidang lainnya merupakan rancangan target.

2.3 Matriks Interaksi Aplikasi

Portal Disporabudpar menyediakan tautan menuju SI-ASITA, PPID, dan layanan pengaduan. Namun, tautan tersebut bukan bukti integrasi data. Karena itu, matriks berikut menggambarkan rencana pertukaran informasi pada arsitektur target.

Dari / Ke	Portal	SI-ASITA	PPID	Pengaduan	SI-PEMUDA	SI-KEBUDAYAAN	SI-PARIWISATA	SIM-SARPRAS
Portal Disporabudpar	-	-	-	-	-	-	-	-
SI-ASITA (Upgrade)	I	-	-	-	-	-	-	-
Portal PPID	-	-	-	-	-	-	-	-
Portal Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-
SI-PEMUDA	I	-	-	-	-	-	-	-
SI-KEBUDAYAAN	I	-	-	-	-	-	-	-
SI-PARIWISATA	I	-	-	-	-	-	-	-
SIM-SARPRAS	I	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7.3 Matriks Interaksi Aplikasi (Rancangan Target)

Keterangan: I berarti integrasi yang direncanakan, M berarti pertukaran data manual, dan - berarti tidak ada pertukaran data yang ditetapkan. Tidak ada hubungan manual yang ditandai karena belum ditemukan bukti proses tersebut.

Kelima aplikasi bidang direncanakan dapat mengirimkan informasi ke Portal Disporabudpar untuk kebutuhan publikasi. Hubungan ini masih berupa usulan, bukan integrasi yang sudah berjalan.

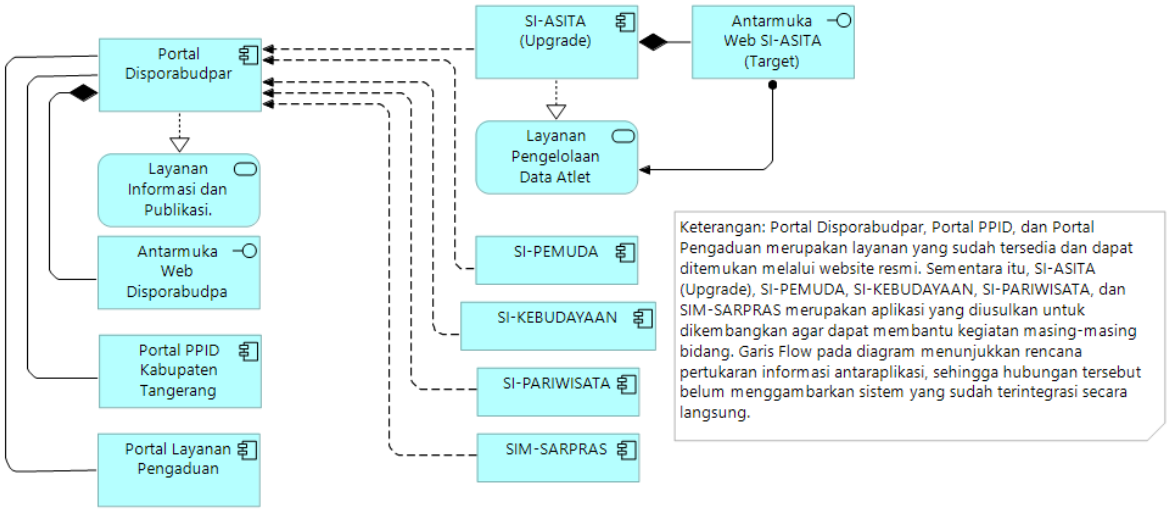
2.4 Rancangan Arsitektur Aplikasi Target

Dalam rancangan ini, Portal Disporabudpar tetap digunakan sebagai media informasi utama. SI-ASITA diusulkan untuk diperbarui jika diperlukan, sedangkan SI-PEMUDA, SI-KEBUDAYAAN, SI-PARIWISATA, dan SIM-SARPRAS direncanakan membantu pengelolaan data masing-masing bidang.

Informasi yang perlu dipublikasikan nantinya dapat disampaikan melalui portal utama. Sementara itu, Portal PPID dan layanan pengaduan tetap menjadi layanan eksternal yang diakses melalui tautan.

2.5 Application Communication Diagram

Kami membuat Application Communication Diagram menggunakan software Archi untuk menggambarkan hubungan antara aplikasi yang sudah ada dan aplikasi yang diusulkan.



Gambar 7.1 Application Communication Diagram Target Disporabudpar Kabupaten Tangerang

Diagram menunjukkan Portal Disporabudpar sebagai pusat publikasi informasi. Relasi Realization menggambarkan hubungan aplikasi dengan layanan, Composition dan Assignment menggambarkan hubungan komponen, antarmuka, dan layanan, sedangkan Association menunjukkan hubungan navigasi ke layanan eksternal. Relasi Flow digunakan untuk menggambarkan rencana pertukaran informasi dari aplikasi bidang menuju portal utama.

3. Analisis dan Pembahasan

Dari hasil pengamatan, Portal Disporabudpar dan PPID masih dapat diakses, sedangkan SI-ASITA dan Portal Pengaduan mengalami kendala. Keterbatasan akses ini membuat kami belum bisa memeriksa teknologi dan fitur internal kedua aplikasi tersebut.

Berdasarkan analisis TIME, kedua portal yang masih dapat diakses direkomendasikan untuk dipertahankan. Sementara itu, aplikasi yang mengalami kendala perlu diperiksa dan diperbaiki terlebih dahulu sebelum diputuskan apakah migrasi memang diperlukan.

Kami juga mengusulkan beberapa aplikasi bidang agar pengelolaan data kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, serta sarana dan prasarana dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing.

4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi kondisi teknis rendah biasanya diputuskan Migrate?

Aplikasi yang memiliki nilai bisnis tinggi berarti masih dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan organisasi. Namun, jika kondisi teknisnya rendah, aplikasi tersebut bisa mengalami masalah seperti teknologi yang sulit diperbarui, gangguan sistem, atau biaya pemeliharaan yang tinggi. Karena fungsinya masih dibutuhkan, aplikasi tidak langsung dihentikan. Keputusan Migrate dipilih agar fungsi dan data pentingnya tetap bisa digunakan, tetapi teknologi yang bermasalah dapat diperbarui atau dipindahkan ke sistem yang lebih sesuai.

2. Apa risiko integrasi point-to-point dibandingkan API Gateway atau ESB?

Integrasi point-to-point menghubungkan satu aplikasi secara langsung dengan aplikasi lain. Cara ini cukup mudah digunakan jika aplikasi yang terhubung masih sedikit. Namun semakin banyak aplikasi yang digunakan, semakin banyak pula koneksi yang harus dikelola. Jika salah satu aplikasi mengalami perubahan, koneksi dengan aplikasi lain juga bisa ikut terganggu. API Gateway atau ESB dapat membantu mengatur komunikasi antaraplikasi melalui perantara. Dengan cara ini, pengelolaan koneksi, keamanan, dan pertukaran data menjadi lebih terpusat. Meski begitu, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan jumlah aplikasi dan kebutuhan organisasi.

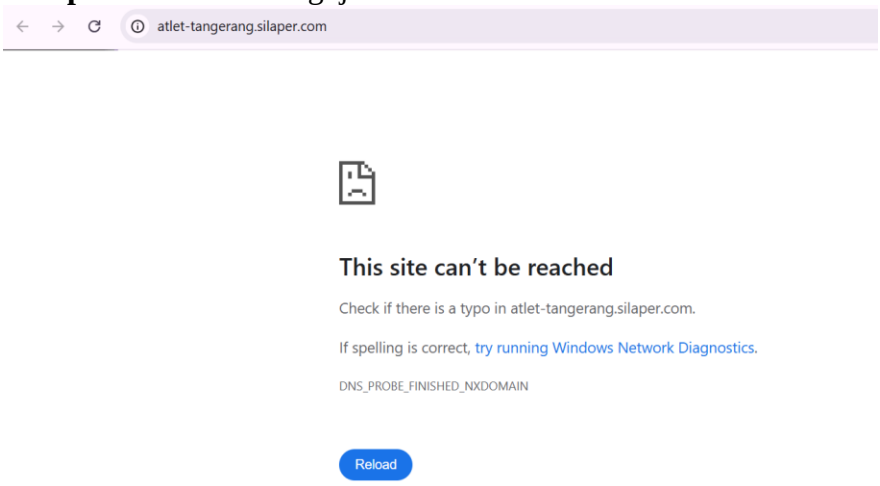
5. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, kami dapat menilai aplikasi Disporabudpar menggunakan metode TIME, memetakan fungsi bisnis, dan menyusun rancangan hubungan antaraplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa layanan masih dapat digunakan, sedangkan SI-ASITA dan Portal Pengaduan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Rancangan Application Communication Diagram yang dibuat menggunakan Archi menunjukkan bagaimana aplikasi yang sudah tersedia dan aplikasi usulan dapat mendukung pengelolaan serta penyampaian informasi di Disporabudpar Kabupaten Tangerang.

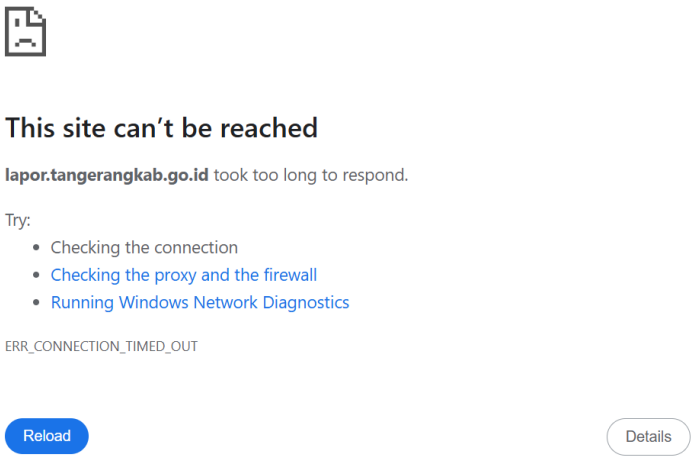
6. Lampiran

Lampiran 1: Hasil Pengujian Akses SI-ASITA.



Saat kami mencoba membuka SI-ASITA melalui alamat atlet-tangerang.silaper.com, halaman website tidak berhasil diakses dan muncul pesan DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Error ini menunjukkan bahwa alamat domain tidak berhasil ditemukan melalui DNS, sehingga halaman aplikasi tidak dapat dibuka.

Lampiran 2: Hasil Pengujian Akses Portal Layanan Pengaduan Kabupaten Tangerang.



Saat kami membuka Portal Layanan Pengaduan Kabupaten Tangerang melalui alamat lapor.tangerangkab.go.id, halaman tidak berhasil diakses dan muncul pesan ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Hal ini menunjukkan bahwa website tidak memberikan respons sampai batas waktu koneksi habis.